

ERP Universal

Reporte Consolidado de Mejoras y Estado Actual

Fecha de corte: 13 de Abril de 2026

Versión Actual: v4.1 (Fase 3 Completada)

Resumen Ejecutivo

A la fecha, el proyecto ha evolucionado de un prototipo inicial a una **arquitectura híbrida de grado producción**. Se ha logrado consolidar un sistema que permite la operación contable local (sin dependencia total de internet) mediante el procesamiento de IA privada, manteniendo la sincronización en la nube para reportes remotos.

Arquitectura Técnica Consolidada

El sistema se ha centralizado bajo un esquema de **"Escritorio para Gestión / Web para Consulta"**:

- Punto de Escritura (Escritorio):** Una aplicación basada en **Next.js + Electron** que empaqueta y gestiona su propio servidor de IA local (**Ollama**).
- Punto de Consulta (Web/Móvil):** Acceso solo-lectura vía Dashboards en tiempo real.
- Base de Datos:** PostgreSQL (vía Supabase) con aislamiento multi-tenant y tipos de datos de alta precisión.
- Pila de Tecnología:**
 - Frontend:** Next.js 14, Tailwind CSS, TanStack Query, Dexie.js (IndexedDB).
 - Backend:** FastAPI (Python), SQLAlchemy Async, Pydantic v2.
 - IA:** Ollama (Gemma 4 / Llama 3.2 Vision) + Gemini API Fallback.

Mejoras y Logros Alcanzados

1. Sistema de Datos "Anti-Hallucinación" y Alta Precisión

- **Esquema SQL v4.1:** Consolidación de 12 tablas maestras con soporte nativo para el mercado paraguayo (IVA 0%, 5%, 10% y montos en Guaraníes).
- **Integridad:** Migración total a `UUID` para llaves primarias y `DECIMAL(15,2)` para todos los campos financieros, eliminando errores de redondeo.
- **Auditoría:** Implementación de un log de auditoría automático para cada movimiento en el sistema.

2. Infraestructura de IA Local Gestionada (Ollama)

- **Ciclo de Vida Automático:** El ERP ahora gestiona el encendido y apagado de Ollama en segundo plano. El usuario final no necesita usar terminales.
- **Motor OCR Dual:**
- **Local (Prioritario):** Usa modelos Gemma 4 para procesar facturas con máxima privacidad.
- **Nube (Soporte):** Fallback automático a Gemini API si la PC del usuario no tiene suficiente potencia o se requiere máxima precisión.
- **Pre-carga de Datos:** Capacidad de extraer automáticamente Proveedor, Número de Comprobante, Timbrado (opcional) y desglose de IVA desde fotos o PDFs.

3. Frontend de Próxima Generación

- **Capacidad Offline:** Implementación de colas de sincronización con Dexie.js. La app permite seguir trabajando si internet cae y sincroniza al recuperar la conexión.
- **UI/UX Premium:** Interfaz oscura/clara con diseño basado en "Cards" de información, indicadores de estado de IA en tiempo real y badges de confianza en datos extraídos por OCR.
- **Módulo de Comprobantes:** Sistema "Human-in-the-Loop" donde los datos leídos por la IA pasan por una etapa de validación antes de entrar a la contabilidad oficial.

4. Herramientas de Exportación Profesional

- **Reportes en Excel:** Generación de hojas de cálculo con estilos profesionales mediante `openpyxl`.
- **Formatos Incluidos:** Listado de comprobantes, Estados de cuentas corrientes (clientes/proveedores) e Inventario con semáforo de stock crítico.

■ Mejoras Específicas Recientes (Turno Actual)

- **Consolidación de Archivos:** Limpieza del entorno de desarrollo eliminando scripts de prueba obsoletos y centralizando la lógica en `/backend` y `/frontend`.
- **Documentación de Auditoría:** Implementación del protocolo de bitácora colaborativa (Gemini ↔ Claude) que garantiza que no se pierda conocimiento entre sesiones de desarrollo.
- **Bundle de Instalación:** Preparación de la estructura para incluir `OllamaSetup.exe` dentro de los recursos de Electron para una instalación de "un solo clic".

■ Hoja de Ruta Inmediata (Fase 4 - El Chatbot)

1. ****Instalación Silenciosa:**** Automatizar la descarga y pull de modelos (`gemma2:2b`, `llama3.2-vision`) en el primer inicio.
2. ****Asistente IA Omnipotente:**** Integrar un chat dentro de la app que pueda ejecutar funciones (Function Calling) como ****"Muéstrame el balance del cliente X" o "¿Cual es mi stock de productos bajo mínimo?"****.

****Estado Final del Reporte:**** Consolidado y validado para presentación.

Documento generado automáticamente por el Sistema de Asistencia IA AntigraVity.